

第8课 测试卷：冒泡排序

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 冒泡排序每一轮的作用是（ ）
A. 找到最小元素 B. 将最大元素"冒"到末尾 C. 将数组分成两半 D. 随机交换
2. 对长度为 n 的数组进行冒泡排序，需要（ ）轮
A. n B. $n-1$ C. $n+1$ D. $n/2$
3. 冒泡排序的最好时间复杂度是（ ）
A. $O(1)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log n)$ D. $O(n^2)$
4. 冒泡排序是（ ）排序
A. 不稳定 B. 稳定 C. 半稳定 D. 以上都不对
5. 冒泡排序优化版中，提前终止的条件是（ ）
A. 比较次数超过 n B. 某轮没有发生交换 C. 遇到相等元素 D. 数组为空
6. 以下代码的作用是（ ）

```
if (arr[j] > arr[j + 1]) swap(arr[j], arr[j + 1]);
```


A. 合并数组 B. 交换相邻逆序元素 C. 查找最大值 D. 删除元素

二、判断题（每题5分，共20分）

1. 冒泡排序每轮结束后，最大的元素一定在数组末尾。（ ）
2. 优化版冒泡排序在最好情况下时间复杂度为 $O(n)$ 。（ ）
3. 冒泡排序的交换次数等于逆序对数量。（ ）
4. 冒泡排序每轮的比较次数都是 $n-1$ 。（ ）

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：基本冒泡排序

```
#include <iostream>  
using namespace std;
```

```

void bubbleSort(int arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < _____; i++) {
        for (int j = 0; j < n - 1 - _____; j++) {
            if (arr[j] _____ arr[j + 1]) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
            }
        }
    }
}

```

```

int main() {
    int arr[] = {5, 1, 4, 2, 8};
    bubbleSort(arr, 5);
    return 0;
}

```

第2题：优化版冒泡排序

```

#include <iostream>
using namespace std;

void bubbleSortOptimized(int arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        bool swapped = _____;
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
                swapped = _____;
            }
        }
        if (_____) { //
            break;
        }
    }
}

```